

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku, numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj testy aplikacji konsolowej oraz dokumentację aplikacji mobilnej zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto Egzamin bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *mobilna*, *dokumentacja*.

Część I. Aplikacja konsolowa

Wykorzystując zasady programowania obiektowego zaprogramuj klasy do realizacji quizu o nazwach: *Pytanie* oraz *PytanieZamkniete*.

Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem
- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy pól i metod
- Uruchomienie programu i sprawdzenie działania klas zgodnie z poleceniami w części III arkusza

Klasa *Pytanie*, której obiekt **nie może** być powołany, zawiera:

- Pola dostępne jedynie w klasie oraz w klasach potomnych, przechowujące:
 - Wartość tekstową z treścią pytania
 - Nazwę pliku zawierającego zdjęcie do pytania
 - Informację czy odpowiedź na pytanie jest poprawna, typu logicznego
- Konstruktor dwuargumentowy, którego argumentami są treść pytania i nazwa pliku dla pytania
 - Na podstawie argumentów ustawia wartości pól
 - Ustawia pole logiczne: odpowiedź na pytanie nie jest poprawna
- Metodę abstrakcyjną typu logicznego, sprawdzającą odpowiedź. Metoda ma jeden argument o typie znakowym, który przyjmuje wartości 'A' lub 'B' lub 'C' (odpowiedzi użytkownika na pytanie quizu). Metoda nie zawiera domyślnej implementacji

Klasa *PytanieZamkniete* dziedzicząca po klasie *Pytanie*. Klasa zawiera:

- Pola dostępne jedynie w klasie, niedostępne w klasach potomnych, przechowujące:
 - Treść odpowiedzi A
 - Treść odpowiedzi B
 - Treść odpowiedzi C
 - Informację o poprawnej odpowiedzi (znak 'A' lub 'B' lub 'C')
- Konstruktor sześćcioargumentowy, o argumentach: treść pytania, nazwa pliku graficznego dla pytania, treść odpowiedzi A, treść odpowiedzi B, treść odpowiedzi C, odpowiedź poprawna
 - Konstruktor wywołuje konstruktor klasy, po której dziedziczy